CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 04: Keterkontrolan dan Keterobservasian Sistem

Cakupan: Minggu ke-6 sampai Minggu ke-7

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering* (Bab 9.2, 9.6, & 9.7); Slide Kuliah MA4171 ITB

Contents

1 Pendahuluan & Konsep Struktural Sistem **1**

2 Keterkontrolan Keadaan (*State Controllability*) **2**

2.1 Uji Popov-Belevitch-Hautus (PBH Test) Keterkontrolan 2

2.2 Gramian Keterkontrolan (*Controllability Gramian*) 2

3 Keterobservasian Keadaan (*State Observability*) **2**

3.1 Uji PBH Keterobservasian 3

4 Prinsip Dualitas Kalman **3**

5 Matriks Transformasi ke Bentuk Kanonik (P dan Q) **3**

6 Keterkontrolan Keluaran (*Output Controllability*) **4**

7 Keterstabilan (*Stabilizability*) & Keterdeteksian (*Detectability*) **4**

8 Dekomposisi Kanonik Kalman & Pembatalan Kutub-Nol **4**

9 Keterkontrolan & Keterobservasian Sistem Diskrit **5**

10 Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif **5**

---

1 Pendahuluan & Konsep Struktural Sistem

Konsep **Keterkontrolan (*Controllability*)** dan **Keterobservasian (*Observability*)** diperkenalkan oleh Rudolf E. Kalman pada awal 1960-an sebagai pilar fundamental teori kontrol modern berbasis ruang keadaan (*state-space*):

- **Keterkontrolan**: Menjawab apakah masukan kendali $u(t)$ mampu mengarahkan seluruh variabel keadaan internal $x(t)$ dari sembarang kondisi awal menuju titik tujuan dalam waktu berhingga.

- **Keterobservasian**: Menjawab apakah kondisi awal seluruh variabel keadaan internal $x(0)$ dapat direkonstruksi secara unik hanya melalui pengukuran riwayat keluaran $y(t)$ dan masukan $u(t)$.

2 Keterkontrolan Keadaan (*State Controllability*)

Diberikan sistem LTI kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n,\ u(t) \in \mathbb{R}^m$$

Teorema Keterkontrolan Kalman:

Sistem kontinu LTI (A, B) dengan n variabel keadaan bersifat **terkontrol keadaan lengkap** jika dan hanya jika matriks keterkontrolan M_c memiliki rank penuh:

$$\text{rank}(M_c) = \text{rank}\begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$$

Untuk sistem SISO ($m = 1$), syarat ekuivalennya adalah $\det(M_c) \neq 0$.

2.1 Uji Popov-Belevitch-Hautus (PBH Test) Keterkontrolan

Uji PBH Keterkontrolan:

Sistem (A, B) terkontrol lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

Cukup diuji pada seluruh nilai eigen $s = \lambda_i$ dari matriks A.

2.2 Uji Keterkontrolan Gilbert (Bentuk Diagonal)

Uji Gilbert Keterkontrolan:

Jika matriks sistem telah didiagonalkan $\Lambda = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ dengan nilai-nilai eigen yang distingtif (berbeda):

$$\dot{z}(t) = \Lambda z(t) + \tilde{B}u(t), \quad \tilde{B} = P^{-1}B$$

Sistem terkontrol lengkap jika dan hanya jika **tidak ada baris pada matriks $\tilde{B}$ yang seluruh elemennya bernilai nol**.

2.3 Gramian Keterkontrolan (*Controllability Gramian*)

$$W_c(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{A(t_1-\tau)} B B^T e^{A^T(t_1-\tau)}\, d\tau > 0 \quad (\forall t_1 > 0)$$

3 Keterobservasian Keadaan (*State Observability*)

Diberikan sistem LTI kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Teorema Keterobservasian Kalman:

Sistem kontinu LTI (A, C) bersifat **terobservasi keadaan lengkap** jika dan hanya jika matriks keterobservasian M_o memiliki rank penuh:

$$\text{rank}(M_o) = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = n$$

Untuk sistem keluaran skalar ($p = 1$), syarat ekuivalennya adalah $\det(M_o) \neq 0$.

3.1 Uji PBH Keterobservasian

Uji PBH Keterobservasian:

Sistem (A, C) terobservasi lengkap jika dan hanya jika:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}$$

Cukup diuji pada seluruh nilai eigen $s = \lambda_i$ dari matriks A.

3.2 Uji Keterobservasian Gilbert (Bentuk Diagonal)

Uji Gilbert Keterobservasian:

Jika matriks sistem telah didiagonalkan $\Lambda = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ dan matriks keluaran ditransformasikan menjadi $\tilde{C} = CP$:

$$y(t) = \tilde{C}z(t) + Du(t)$$

Sistem terobservasi lengkap jika dan hanya jika **tidak ada kolom pada matriks $\tilde{C}$ yang seluruh elemennya bernilai nol**.

4 Prinsip Dualitas Kalman

Teorema Dualitas Kalman:

Pasangan sistem (A, B) bersifat **terkontrol lengkap** jika dan hanya jika pasangan dualnya (A^T, B^T) bersifat **terobservasi lengkap**.

$$M_c(A, B) = M_o^T(A^T, B^T)$$

5 Matriks Transformasi ke Bentuk Kanonik (P dan Q)

Misalkan polinomial karakteristik $\det(sI - A) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$. Definisikan matriks Toeplitz W:

$$W = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & 1 \\ a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks Transformasi Keterkontrolan:

Matriks transformasi $T = M_c W$ mentransformasikan sistem (A, B) menjadi bentuk kanonik terkontrol:

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

6 Keterkontrolan Keluaran (*Output Controllability*)

Syarat Rank Keterkontrolan Keluaran:

Sistem $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$ dengan p keluaran terkontrol keluaran lengkap jika dan hanya jika:

$$\operatorname{rank}(M_{co}) = \operatorname{rank}\begin{bmatrix} CB & CAB & CA^2B & \dots & CA^{n-1}B & D \end{bmatrix} = p$$

7 Keterstabilan (*Stabilizability*) & Keterdeteksian (*Detectability*)

$$(A, B) \text{ stabilizable} \iff \operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C} \text{ dengan } \operatorname{Re}(s) \geq 0$$

$$(A, C) \text{ detectable} \iff \operatorname{rank}\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C} \text{ dengan } \operatorname{Re}(s) \geq 0$$

8 Dekomposisi Kanonik Kalman & Pembatalan Kutub-Nol

Teorema Realisasi Minimal & Pembatalan Kutub-Nol:

1. Representasi ruang keadaan (A, B, C, D) berorde n merupakan **realisasi minimal** dari fungsi transfer $G(s)$ jika dan hanya jika sistem bersifat **terkontrol lengkap dan terobservasi lengkap**.
2. Jika terjadi **pembatalan kutub-pembuat nol (*pole-zero cancellation*)** pada $G(s)$, maka representasi ruang keadaan pasti kehilangan sifat keterkontrolan, keterobservasian, atau keduanya.

9 Keterkontrolan & Keterobservasian Sistem Diskrit

Untuk sistem diskrit $x(k+1) = Gx(k) + Hu(k),\ y(k) = Cx(k) + Du(k)$:

$$M_c = \begin{bmatrix} H & GH & G^2H & \dots & G^{n-1}H \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(M_c) = n$$

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ CG^2 \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(M_o) = n$$

10 Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif

Contoh 1: Uji Keterkontrolan dan Keterobservasian Berparameter
Diberikan sistem:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} a & 1 \end{bmatrix} x$$

Penyelesaian:

1. **Keterkontrolan**:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -10 \end{bmatrix} \implies M_c = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -10 \end{bmatrix}$$

$\det(M_c) = -10 - 10 = -20 \neq 0 \implies \text{rank}(M_c) = 2$. Sistem **terkontrol keadaan lengkap**.

2. **Keterobservasian**:

$$CA = \begin{bmatrix} a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-4 & 2a-3 \end{bmatrix} \implies M_o = \begin{bmatrix} a & 1 \\ a-4 & 2a-3 \end{bmatrix}$$

Determinan:

$$\det(M_o) = a(2a-3) - 1(a-4) = 2a^2 - 4a + 4 = 2[(a-1)^2 + 1]$$

Karena $(a-1)^2 + 1 > 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, maka $\det(M_o) \neq 0$ untuk seluruh $a \in \mathbb{R}$. Sistem **terobservasi keadaan lengkap untuk semua** $a \in \mathbb{R}$.

Contoh 2: Analisis Pembatalan Pole-Zero
Diberikan $G(s) = \dfrac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \dfrac{s+1}{s^2+3s+2}$. Bentuk kanonik terkontrol:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Diperoleh:

- $M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \implies \det(M_c) = -1 \neq 0 \implies \text{rank}(M_c) = 2$ (**Terkontrol**).
- $M_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \implies \det(M_o) = 0 \implies \text{rank}(M_o) = 1 < 2$ (**Tak Terobservasi**).

Pembatalan kutub $(s+1)$ membuat mode internal $\lambda = -1$ tak terobservasi.